

Année Universitaire 2025 – 2026

Unité de Recherche : BFA CNRS UMR 8251 - INSERM

ERL 1133

Équipe(s) : Profilage Pharmacologique In Silico (IsPP)

Encadrant(s) : L. Regad & M. Baillif



MODÉLISATION DES
MACROMOLÉCULES

La dynamique de la protéase VIH-2 (PR2) :

Rapport de Stage M1

Anna Perova

4 juin 2026

Résumé

The HIV-2 protease (PR2) is a major therapeutic target whose conformational dynamics govern its catalytic activity. This study analyses molecular dynamics simulations (500–1000 ns) to characterize the structural impact of the monoprotonated state (MP) versus the deprotonated state (DP) on the *apo* enzyme (1HSI). While MP systematically stabilizes a "classical" closed conformation (flap A over flap B) with a rigid catalytic core, DP induces random behaviors, yielding a permanently open state (V11), an inverted closure (V1, flap B over A) or classical closed conformation (V12). To identify the molecular drivers of this alternative stabilization, different metrics for interaction analysis were employed (RMSD, RMSF, inter-residue distances and flap B projection over flap A metric). We demonstrate that the stabilization of the deprotonated structures is contingent upon the establishment of a rigid interaction web at the protein's core. Interactions that we have established here as of interest provide valuable insights for designing specific inhibitors targeting PR2.

La protéase du VIH-2 (PR2) est une cible thérapeutique majeure dont la dynamique conformationnelle détermine son activité catalytique. Cette étude analyse des simulations de dynamique moléculaire (500-1000 ns) afin de caractériser l'impact structurel de l'état monoprotoné (MP) par rapport à l'état déprotoné (DP) sur l'enzyme apo (1HSI). Alors que MP stabilise systématiquement une conformation fermée « classique » (*flap* A devant le *flap* B) avec un cœur catalytique rigide, DP induit des comportements aléatoires, aboutissant à un état ouvert permanent (V11), une fermeture inversée (V1, *flap* B devant A) ou une conformation fermée classique (V12). Afin d'identifier les mécanismes moléculaires à l'origine de cette stabilisation alternative, différentes métriques d'analyse d'interaction ont été utilisées (RMSD, RMSF, distances inter-résidus et métrique de projection de *flap* B sur *flap* A). Nous démontrons que la stabilisation des structures déprotonées dépend de l'établissement d'un réseau d'interactions rigide au cœur de la protéine. Les interactions que nous avons identifiées ici comme étant d'intérêt fournissent des informations précieuses pour la conception d'inhibiteurs spécifiques ciblant PR2.

Mots clés : VIH-2, protéase, dynamique moléculaire, état de protonation, distance de Jaccard, arbre de décision

Sommaire

1	Introduction	3
2	Matériels & Méthodes	5
2.1	Simulations de Dynamique Moléculaire	5
2.2	Métriques d'Analyse Structurale	5
3	Résultats	7
3.1	Étude de la stabilité de la PR2 selon l'état de protonation	7
3.2	Étude de flexibilité de la PR2 selon l'état de protonation	7
3.3	Caractérisation géométrique des régions d'intérêt	8
3.4	Analyse de la dynamique des <i>flaps</i> : la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$	9
3.5	Analyse d'environnement du site catalytique : les réseaux d'interactions	10
3.6	Classification hiérarchique de structures de V7 et V12	11
4	Discussion & Conclusions	12
5	Remerciements	12
	Références	13
A	Annexes	15
A.1	Protocole de simulations de dynamique moléculaire (DM)	15
A.2	Formule de RMSD	15
A.3	Formule de RMSF	15
A.4	Figures additionnelles, Pt. 1	16
A.5	Figures additionnelles, Pt. 2.2.1	16
A.6	Figures additionnelles, Pt. 3.3	17
A.7	Figures additionnelles, Pt. 3.6	18

1 Introduction

Le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine est un rétrovirus qui conduit au syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu comme SIDA. D'après l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNAIDS (Programme commun d'Organisation des Nations Unies sur le VIH/SIDA), en 2025, il y avait environ 40,8 millions de personnes atteintes du VIH et environ 630 000 personnes décédées par des causes liées au VIH [1]. Même si l'infection par VIH de type 1 (VIH-1) est responsable de la majeure partie de la pandémie mondiale de SIDA, le VIH de type 2 (VIH-2) est une cause importante de maladie dans un certain nombre de régions du monde, surtout en Afrique de l'Ouest [2, 3]. De plus, les régions connectées par des liaisons historiques et socio-économiques comme d'autres régions d'Afrique, l'Europe, l'Inde et les États-Unis, observent une augmentation lente et persistante des patients infectés par le VIH-2 [4, 5].

Les traitements contre l'infection par le VIH-1 ciblent quatre protéines : la protéine de fusion, la protéase (PR), l'intégrase et la transcriptase inverse. Comparée à la thérapie à base d'inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (*NNRTI*), la thérapie à base d'inhibiteurs de PR a montré un niveau de résistance plus faible [6]. Cependant, inhibiteurs de PR ont toujours des fortes effets secondaires, nécessitent du traitement prolongé et produisent des résistances croisées, ce qu'encourage les chercheurs à développer de nouvelles approches.

Pour combattre l'infection par le VIH-2, les mêmes molécules que pour VIH-1 sont utilisées, tels que amprenavir, atazanavir, lopinavir, etc. Malgré 40% d'homologie au niveau de l'enveloppe et 60% au niveau des gènes *gag*, il a été démontré que VIH-2 est naturellement résistant à la plupart de ces inhibiteurs [7–9]. Pour ces raisons-là, il est nécessaire d'étudier les spécificités du VIH-2, afin de développer les médicaments adaptés spécifiquement pour le VIH-2.

La PR est une protéase **aspartique**, qui assure le clivage des polyprotéines Gag et Gag-Pol pendant ou juste après la libération du virion de la membrane plasmique, pour produire des protéines matures infectieuses. Schéma d'action de la protéase dans le cycle de maturation de VIH et l'action des inhibiteurs de la PR peut être retrouvé en Annexes (A.4). Structuellement, la PR est un homodimère [10], composé de deux chaînes polyprotéiques identiques, constituées chacune de 99 acides aminés (Fig. 1). La protéine peut être découpée en 13 régions. Parmi celles-ci, nous retrouvons le site actif de la PR qui est formé à l'interface du dimère et contenant deux résidus aspartique catalytique, chacun étant apporté par l'une des deux sous-unités. Ces résidus appartiennent au motif catalytique, Asp-Thr-Gly (résidus 25 à 27). La PR présente également deux volets, appelés *flaps* qui constituent des régions flexibles, participent à la liaison des substrats et des inhibiteurs [11].

Plus précisément, la flexibilité des *flaps* permet à l'enzyme d'adopter différentes conformations, notamment les états semi-ouvert et fermé [12–14]. À l'état semi-ouvert, les *flaps* sont relevés, ce qui permet l'entrée du substrat vers le site actif. Dans cette conformation, le *flap* B est positionné en avant du *flap* A. Lorsqu'un substrat (une polyprotéine) se lie au site actif, la PR passe d'une forme semi-ouverte à une forme fermée, dans lequel les *flaps* recouvrent le site actif avec le substrat lié, induisant l'action catalytique. Dans cette conformation, le *flap* B est situé en arrière du *flap* A [14, 15].

L'hypothèse concernant le mécanisme de liaison du ligand repose sur les observations structu-

rales disponibles : les structures cristallographiques de la forme apo présentent généralement une conformation semi-ouverte, tandis que les structures de la forme fermée contiennent systématiquement un ligand dans le site actif.

L'objectif de la conception d'inhibiteurs qui ciblent directement la dyade catalytique (tels que le darunavir [16]) est de bloquer la PR dans une conformation fermée permanente. L'inhibiteur s'insère dans le site actif et provoque la fixation des volets et empêche toute réouverture des volets. La protéase ainsi figée dans sa forme fermée classique devient totalement non fonctionnelle, car elle ne peut plus s'ouvrir pour accepter de nouveaux substrats viraux, ce qui arrête la réplication du virus.

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'étude de la dynamique de la forme apo. La liaison d'un ligand au site actif a un impact sur la conformation de la PR. Pour qu'un inhibiteur puisse s'associer efficacement, la protéase doit présenter une prédisposition à adopter une géométrie stable. Si, en raison d'un état de protonation défavorable (comme l'état déprotoné DP), l'enzyme passe la majorité de son temps dans des états ouverts, fluctuants ou structurellement déformés (inversés), l'efficacité de l'inhibiteur diminue drastiquement. Cependant l'impact de la protonation du site actif sur la conformation de la protéase et sa flexibilité n'a jamais été étudié.

Pour cette raison-là, l'étude des paysages conformationnels selon l'état de protonation de la forme apo est essentielle pour comprendre les mécanismes de résistance de la protéase du VIH-2 (PR2) et optimiser l'affinité des futurs agents thérapeutiques. La question que nous nous sommes posée au cours de ce projet était : *Quel est l'impact de la protonation sur le comportement dynamique de la PR2 ?*

Plus précisément, l'objectif de ce stage consiste en l'analyse des simulations de dynamiques moléculaires de la structure apo afin de définir l'impact de l'état de monoprotéonation du site catalytique (Asp25, chaîne B) sur la conformation protéique, ainsi que sur la flexibilité globale et locale de la PR2.

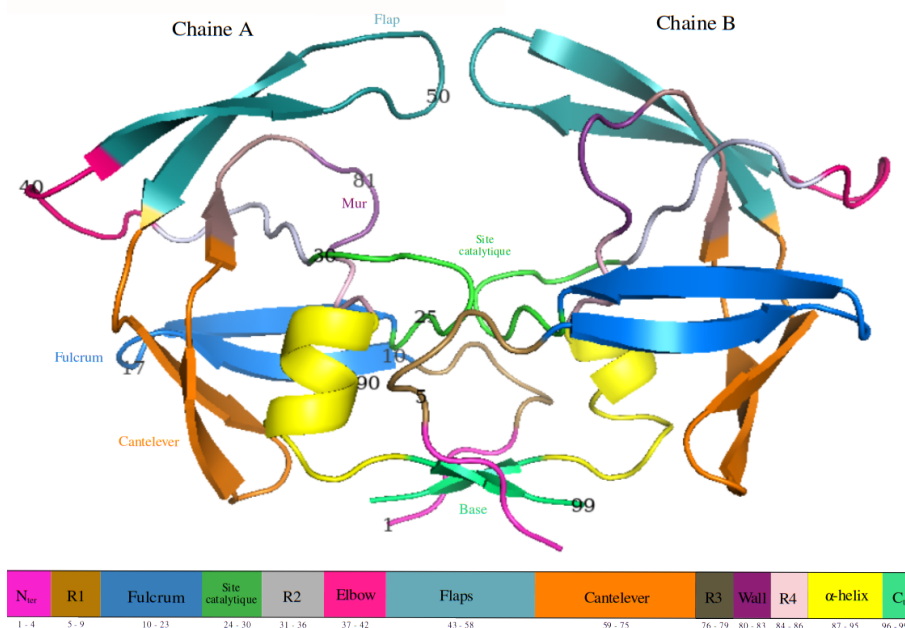


FIGURE 1 – La structure tridimensionnelle de la protéase dimère VIH-2. Structure à partir d'entrée PDB 1HSI.

2 Matériels & Méthodes

2.1 Simulations de Dynamique Moléculaire

Les simulations de dynamique moléculaire (DM) ont été réalisées en utilisant la structure cristallographique de PDB 1HSI (résolution de 1.9 Å), seule structure en forme non complexée (apo) de PR2 disponible dans la base de données PDB. Quatre simulations ont été lancées à partir de cette structure en utilisant différentes conditions de simulations : 1 en conditions déprotoné ou DP : V7 et 3 en conditions monoprotoné ou MP : V1, V11, V12 (Table 1). La DM a été réalisée pendant 1000 ns, en conditions de solvant explicite et en considérant tout atome (*AAMD*). Les conditions de MP ont été démontré reproductibles grâce aux deux simulations répliqués [15].

L'hydrogène rajouté pour les DM en conditions MP se trouve au niveau de carbone- δ d'Aspartate 25 de la chaîne B (Fig. 2).

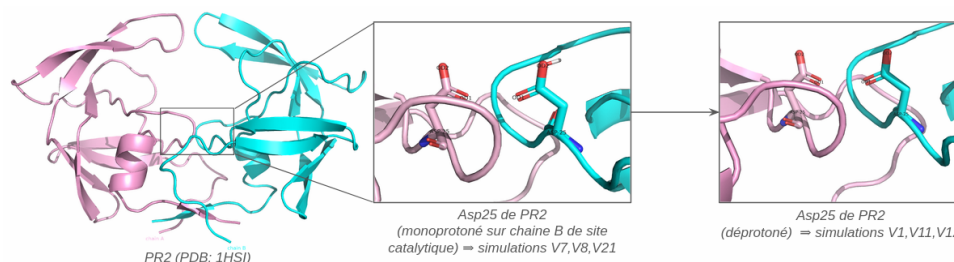


FIGURE 2 – Visualisation de la structure monoprotonnée (utilisée pour V7,V8,V21) et déprotonée (utilisée pour V1,V11, V12).

Les simulations de DM ont été effectuées hors de ce stage et le protocole peut être retrouvé en annexes (A.1). Les résultats des simulations ont été analysés visuellement avec VMD [17] et PyMol [18], ainsi que numériquement en Python (packages *MDAnalysis* [19],[20], *MDtraj* [21]) et R (package *bio3D* [22]). Les codes développés pendant ce stage sont tous accessibles sur [GitHub](#).

2.2 Métriques d'Analyse Structurale

2.2.1 RMSD_{stepwise}

Afin d'évaluer les changements structuraux causés par protonation, nous avons comparé la stabilité du système au cours de différentes simulations en calculant le RMSD ou *Root Mean Square Deviation* (A.2). Le RMSD mesure la distance entre la conformation de la protéine au moment x contre la structure de départ (frame 0). Pour les valeurs de RMSD, les carbones α de chaque frame de simulation ont été alignés sur les carbones α de la structure de départ.

2.2.2 RMSF

Pour localiser les régions qui se déforment au cours de la simulation nous avons calculé le RMSF ou *Root Mean Square Fluctuation* (A.3) des carbones α (C_α). Le RMSF Lorsqu'on a défini comment la structure évolue au cours du temps, on voudrait préciser quels sont les résidus

qui sont impliqués dans le changement conformationnel mesure l'écart de la position d'une particule (dans notre cas les C_α) par rapport à une position de référence (position d'atome moyenne) dans le temps.

2.2.3 Distances inter-résidus

Afin de caractériser plus finement les déformations au cours de simulations, nous avons calculé les distances entre les C_α de certains résidus d'intérêt. Les distances d_{50-50} , d_{25-25} , d_{25-50} ont été calculées. Afin de caractériser plus finement les déformations au cours des simulations, nous avons calculé les distances entre les C_α de certains résidus clés du site catalytique et des *flaps*. Plus précisément, les distances inter-résidus d_{50-50} , d_{25-25} et d_{25-50} ont été suivies tout au long des trajectoires de DM. La distance d_{50-50} sert d'indicateur direct du degré d'ouverture ou de fermeture des flaps, qui démontre l'accessibilité du site actif. La distance d_{25-25} permet quant à elle d'observer la stabilité structurale de la dyade catalytique dépendant d'état de protonation. Enfin, les distances d_{25-50} caractérisent le rapprochement vertical des *flaps* vers le cœur de la protéase, nous permettant ainsi de détecter d'éventuels comportements asymétriques entre les chaînes A et B.

2.2.4 Projection de résidu 50 de la chaîne B sur le plan défini par les résidus 49, 50, et 51 de la chaîne A

Pour caractériser l'orientation de *flaps* entre eux lors de la simulation, nous avons calculé la métrique de projection de résidu 50 de la chaîne B sur le plan défini par les résidus 49, 50, et 51 de la chaîne A ($d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$). Cette métrique développée par mes encadrantes, permet de caractériser la position du *flap* B par rapport au *flap* A (le long de la perpendiculaire au plan du *flap*). La valeur négative de cette métrique indique que le *flap* A se trouve devant le *flap* B, la conformation qui est observée dans les conformations fermées dans la littérature. La valeur positive indique que le *flap* B, se trouve devant le *flap* A. Cela est notamment retrouvé dans le cas de la conformation semi-ouverte que nous appelons "inverse" par la suite.

2.2.5 Classification des structures extraites de V7 et V12

Afin de déterminer si les mécanismes de fermeture des trajectoires V7 et V12 reposent sur des bases structurales identiques, nous avons mis en place une approche de classification comparative s'appuyant sur deux échelles d'analyse : la géométrie globale du squelette peptidique et le réseau dynamique des interactions locales. Dans un premier temps, la similarité de la conformation globale a été évaluée par le calcul du $\text{RMSD}_{\text{pairs}}$. Contrairement au $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$ qui suit l'évolution temporelle d'une unique trajectoire, cette métrique calcule la distance atomique entre chaque structure (*frame*) de la simulation V12 et chaque structure de la simulation V7, cette dernière étant établie comme notre référence en conditions de protonation de type mono-protoné (MP). Ce calcul permet de générer une matrice carrée de distances inter-trajectoires (A.4, Fig. 11), mettant en évidence les similitudes et les divergences des mouvements atomiques par paires de configurations. Dans un second temps, pour capturer la réorganisation fine des interactions au cours de la fermeture, nous avons analysé l'évolution du réseau de liaisons hydrogènes. La similarité de ces profils d'interactions entre les deux simulations a été quantifiée par la distance de Jaccard, qui mesure le degré de similitude entre deux ensembles d'objets (Eq. 1), ou 0 représentant une absence totale de similarité et 1 représentant une similarité parfaite. Ici, les objets comparés correspondent à la présence ou l'absence des liaisons hydrogènes spécifiques

au sein de chaque structure.

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|} \quad (1)$$

Ces deux métriques de distance ($\text{RMSD}_{\text{pairs}}$ et Jaccard) ont ensuite été exploitées via des méthodes d'analyse multivariée pour classer l'ensemble des structures. Nous avons d'une part réalisé une classification ascendante hiérarchique (CAH) utilisant le critère d'agrégation de Ward. Ce choix méthodologique permet de minimiser la variance intra-classe afin de regrouper les *frames* de V7 et V12 au sein d'un dendrogramme selon leur proximité géométrique ou d'interaction, révélant ainsi d'éventuels états conformationnels partagés.

3 Résultats

Pour répondre à la question précédente de départ – *Quel est l'impact de la protonation sur le comportement dynamique de la PR2 ?* – nous avons analysé les DM de la PR2 sous forme de apo sous différentes conditions de protonation. D'abord, on a défini les changements conformationnels globaux qui se produisent au cours de la simulation, ainsi que les régions de la protéine qui sont impliquées dans ces changements. Par la suite, on a analysé les interactions moléculaires qui se forment autour du site catalytique, et qui peuvent être impliquées dans la stabilisation de la conformation fermée. Enfin, on a appliqué des méthodes de classification hiérarchique pour identifier les événements structuraux discrets qui accompagnent la stabilisation de la structure de PR2 (1HSI). Les détails sur les métriques utilisées sont présentés auparavant, par la suite on analysera les résultats de ceux les plus pertinents.

3.1 Étude de la stabilité de la PR2 selon l'état de protonation

L'analyse de la dynamique globale de la protéine au cours de simulation nous a permis d'observer les changements conformationnels qui se produisent au cours de la simulation. Les valeurs de la métrique $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$, nous ont permis d'observer les différences globales qui se produisent au cours de simulation et les différences entre les deux conditions de protonation. Grâce à cette étude, nous avons observé que les valeurs de $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$ varient beaucoup plus pour les simulations déprotonés, sauf V12, qui ressemble les simulations MP (Fig. 3). Pour toutes les simulations, sauf V11, nous observons une stabilisation des valeurs $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$. Pour V7 (MP) la stabilisation est obtenue vers 2Å. Pour les MP, on observe trois cas différents : V12, qui se stabilise vers 2,5Å, V1, qui se stabilise vers 3,5Å, et V11, qui ne se stabilise pas et augmente jusqu'à 6Å.

Cette observation a établie un pattern que nous avons retrouvé pour les autres métriques par la suite : la simulation V12, même si elle est en condition DP, se stabilise avec le *flap* B situé en arrière du *flap* A et donc se comporte de manière similaire aux simulations MP. Les autres simulations DP (V1 et V11) se comportent de manière différente : V1 se stabilise avec le *flap* B en avant du *flap* A, avec des valeurs plus élevées des métriques mesurées et V11 reste dans une conformation ouverte, avec des valeurs de métriques qui augmentent au cours de la simulation.

3.2 Étude de flexibilité de la PR2 selon l'état de protonation

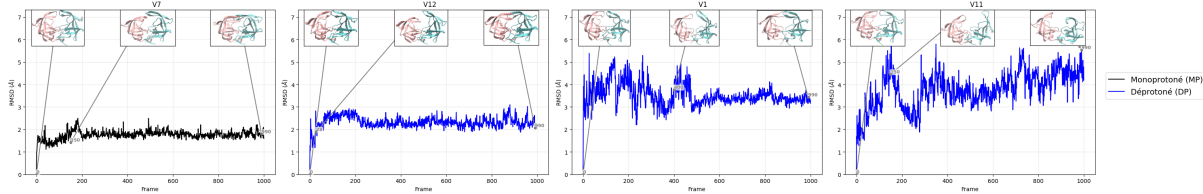


FIGURE 3 – Analyse $\text{RMSD}_{\text{stepwise}}$ (fluctuation moyenne quadratique de chaque frame par rapport à structure initiale) entre les quatre simulations étudiées. RMSD calculé sur les C_{α} .

Par la suite, nous voulions préciser quel est l'impact de la protonation sur la flexibilité de la structure et quels sont les résidus les plus mobiles au cours de la simulation. Pour cela, nous avons fait une analyse de RMSF, qui permet d'accéder aux variances des positions atomiques au cours de la simulation (Fig. 4). Nos résultats ont démontré que nous pouvons regrouper le comportement en deux catégories. L'un, c'est la fermeture "classique", qui démontre une flexibilité peu élevée (entre valeurs de 0.5 à 4.5), avec les simulations : V7 (MP) et V12 (DP). L'autre cas, plus "flexible", avec des valeurs RMSF plus élevées (de 1 à 8 Å), avec V11 qui se trouve en conformation ouverte et V1 qui est ferme d'une manière inverse, avec *flap* B devant *flap* A. De plus, nous avons observé des pics de flexibilité autour des résidus 50 et 149 (*flaps*), pour toutes les simulations, ce qui est en accord avec la littérature, qui insiste sur l'importance des flaps dans la conformation finale. Pour les V1 et V11 nous observons des pics de flexibilité autour des résidus 25-30 (site catalytique), qui peuvent expliquer les différences de comportement observées.

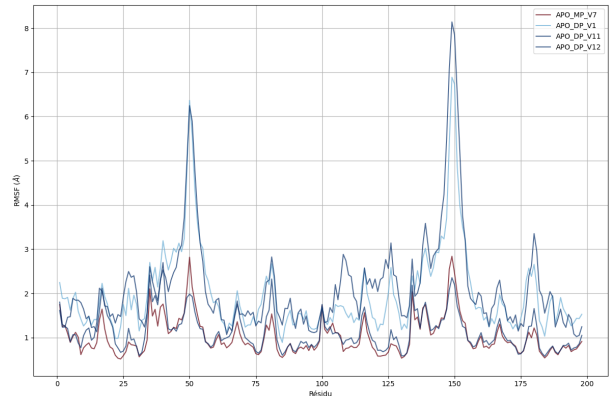


FIGURE 4 – Analyse RMSF (fluctuation moyenne quadratique) entre les quatre simulations étudiées. RMSF calculé sur les C_{α} après un ajustement sur le squelette protéique.

3.3 Caractérisation géométrique des régions d'intérêt

Les résultats d'étude de la dynamique globale et de flexibilité nous ont permis de définir les régions d'intérêt pour l'analyse plus détaillée, qui sont : les résidus 25-30 (site catalytique) et les résidus 50-51 (*flaps*). Cela nous a amenés à continuer vers l'analyse de variation des distances entre les résidus d'intérêt. L'analyse de la distance d_{25-25} (Fig. 5) toujours révèle une forte hétérogénéité pour les trajectoires déprotonées : le répliat V12 (fermeture classique) maintient la distance entre les deux C_{α} des Asp25 stable à 6,9 Å, comparable à la système MP avec la valeur moyenne de 6,3 Å. Ce maintien rigide confirme que la monoprotection verrouille la géométrie fonctionnelle du site catalytique. Le répliat avec fermeture des flaps inversé V1 montre quant à lui une stabilisation intermédiaire autour de 12,6 Å. En revanche, pour le répliat ouvert V11, la distance d_{25-25} oscille au cours de la simulation et atteint un maximum de 16,3 Å, ce que indique sur une déformation irréversible et un écartement du cœur de la protéase.

Ce comportement du cœur catalytique est corrélé à la dynamique d'ouverture et de fermeture des *flaps* d_{50-50} (Fig.6). Dans la simulation V7 (MP) et le répliat V12 (DP), la convergence vers une valeur stable de $d_{50-50} \approx 7,3$ Å confirme le stabilisation vers la forme fermée classique. Pour

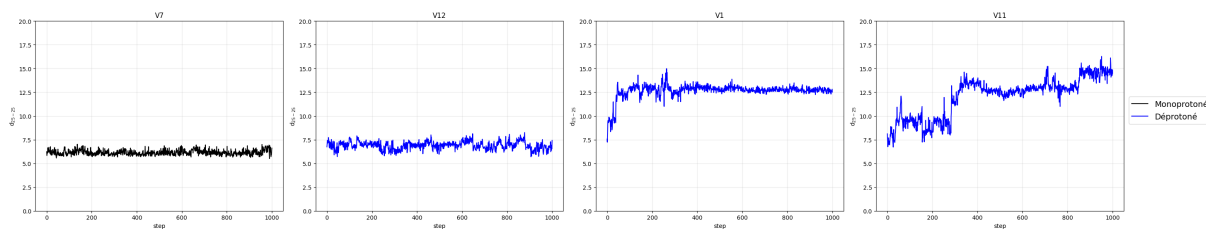


FIGURE 5 – Analyse d_{25-25} entre les dimères pour les quatre simulations : DP (V1,V11,V12) en bleu contre référence MP (V7) en noir.

le système avec fermeture des flaps inversé V1, la distance se stabilise à une valeur plus élevée (13,0 Å), reflétant une conformation plus ouverte due à l'inversion géométrique des *flaps*. Enfin, la trajectoire V11 montre des fluctuations majeures atteignant 43 Å, confirmant visuellement la dynamique d'ouverture. On fait des conclusions similaires en analysant les distances d_{25-50} (A.5), qui montrent que les *flaps* se rapprochent du cœur de la protéase dans V7 et V12, tandis que pour V1 et V11, les *flaps* restent éloignés du cœur, ce qui peut expliquer l'incapacité de ces systèmes à maintenir une conformation fermée stable.

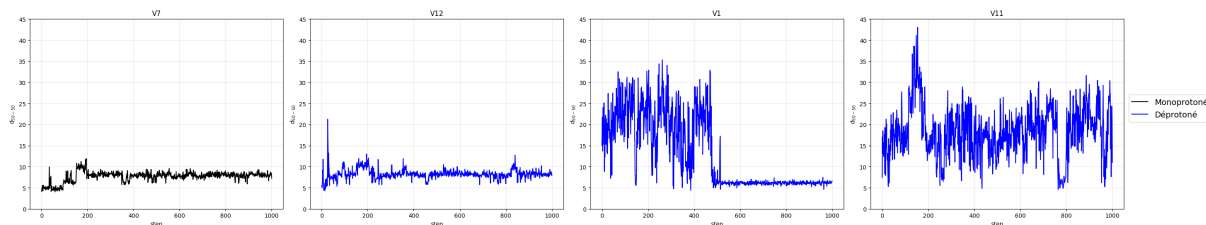


FIGURE 6 – Analyse d_{50-50} entre les dimères pour les quatre simulations : DP (V1,V11,V12) en bleu contre référence MP (V7) en noir.

3.4 Analyse de la dynamique des *flaps* : la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$

Afin d'approfondir notre compréhension de la dynamique conformationnelle des *flaps*, nous avons appliqué une métrique de projection tridimensionnelle, notée $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$ (Fig. 7). Ce descripteur géométrique permet de suivre précisément la position relative des deux *flaps* l'un par rapport à l'autre au cours du temps, en distinguant une fermeture classique d'une fermeture inversée. L'analyse des trajectoires à travers cette métrique révèle trois profils de distances distincts. Un profil stable et négatives est observé pour la simulation V7 (MP) ainsi que pour le réplicat V12 (DP). Après une brève phase initiale de fluctuation, ces trajectoires convergent et se stabilisent vers des valeurs négatives (autour de -4 à -5 Å). Un profil stable et positif caractérise la simulation déprotonée V1. Lors de sa transition vers la stabilisation (à partir de 517 ns), la valeur de projection se stabilise dans des valeurs positives (autour de $+3$ Å). Un profil de fortes fluctuations est visible pour le réplicat déprotoné V11, où la valeur de projection oscille de manière erratique sans jamais se stabiliser, oscillant entre des valeurs positives et négatives. Sur le plan structural, ces différents profils se traduisent par des arrangements spatiaux très spécifiques des *flaps*. Les valeurs négatives (V7 et V12) signifient que la PR2 adopte et maintient une fermeture dite « classique », où le *flap* A vient se positionner physiquement au-dessus du *flap* B. À l'inverse, le passage dans les valeurs positives pour V1 démontre visuellement une inversion géométrique complète : le *flap* B se mets devant le *flap* A, stabilisant la PR2 dans une conformation fermée mais « inversée ». Enfin, les fluctuations majeures de V11 confirment

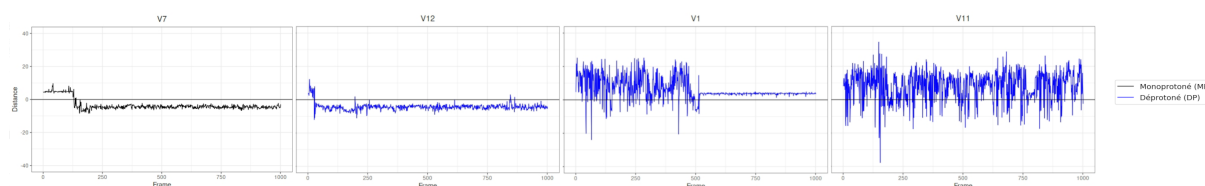


FIGURE 7 – Analyse de la projection $d_{50B \rightarrow 49-50A-51A}$ pour les quatre simulations : DP (V1,V11,V12) en bleu contre référence MP (V7) en noir. Une valeur de projection négative indique que le *flap* A est devant *flap* B, alors qu’une valeur positive indique l’inversion des *flaps*.

que les *flaps* restent incapables de s’apparier, ce qui correspond à l’état continuellement ouvert identifié précédemment.

En conclusion, nous pouvons suggérer que pour la fermeture de *flaps*, le rearrangement de *flaps* n’est pas nécessaire. Par contre, pour atteindre une conformation stable au niveau du site catalytique (comme nous avons vu en section 3.2), la fermeture de *flaps* correcte (A devant B) est indispensable.

3.5 Analyse d’environnement du site catalytique : les réseaux d’interactions

Comme nous avons identifié l’effet que la protonation a sur le mouvement des flaps et la stabilisation du site catalytique, il était dans notre intérêt d’analyser plus en détail les interactions qui se forment autour du site catalytique et de voir s’il y a une corrélation entre la formation des liaisons stabilisantes et la stabilisation du système avec un arrangement des *flaps* correct. En analysant les liaisons autour du site catalytique (Fig. 8), nous notons la différence globale qui est dans l’interaction de dyade Asp25-Asp25’, et les interactions avec Arg8 (de R1), Arg87 (d’hélice α). Grâce au comportement de V12 similaire à V7, nous notons des interactions possiblement stabilisantes : Asp25-Gly27’, Asp25-Thr26’, Asp25-Thr26’, Asp25-Gly27’, Thr26-Thr25’. Pour V1, nous notons une interaction spécifique Thr26-Thr26’, ainsi que les résidus Arg8 et Pro9 (R1), qui s’approche plus fréquemment du site catalytique.

En regardant le réseau d’interactions autour du site catalytique, nous notons la formation d’une interaction serrée et peu flexible autour du site catalytique, qui ressemble à un bouchon (Fig.9). Son absence dans V11 peut expliquer l’impossibilité de maintenir les *flaps* fermés avec un arrangement des *flaps* correct. Ces résultats démontrent l’existence d’un couplage direct entre le site catalytique et les *flaps* : l’absence de protonation induit une instabilité du cœur de l’enzyme qui se répercute sur la capacité des *flaps* à s’apparier de façon symétrique et fonctionnelle. Ces observations au niveau du cœur de la PR2 sont renforcées par l’analyse des réseaux d’interactions autour du site catalytique, qui révèle que les interactions stabilisantes identifiées en V12 (Asp25-Gly27’, Asp25-Thr26’) sont absentes dans les répliquats V1 et V11, ce qui peut expliquer leur incapacité à maintenir une conformation fermée stable.

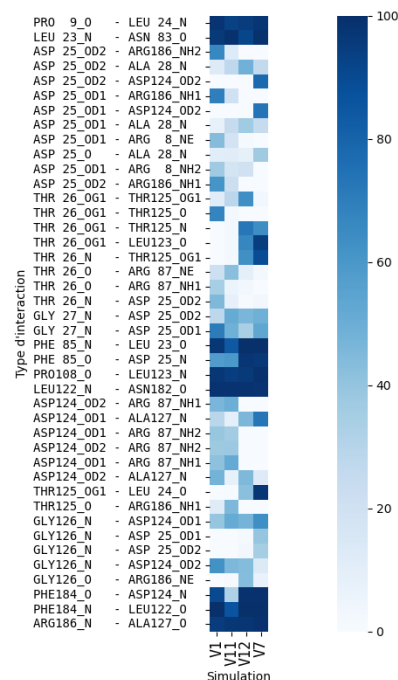


FIGURE 8 – Heatmap de fréquences d’interactions uniques qu’on retrouve autour du site catalytique (résidus 23, 24, 25, 26, 27 de chaîne A et B)

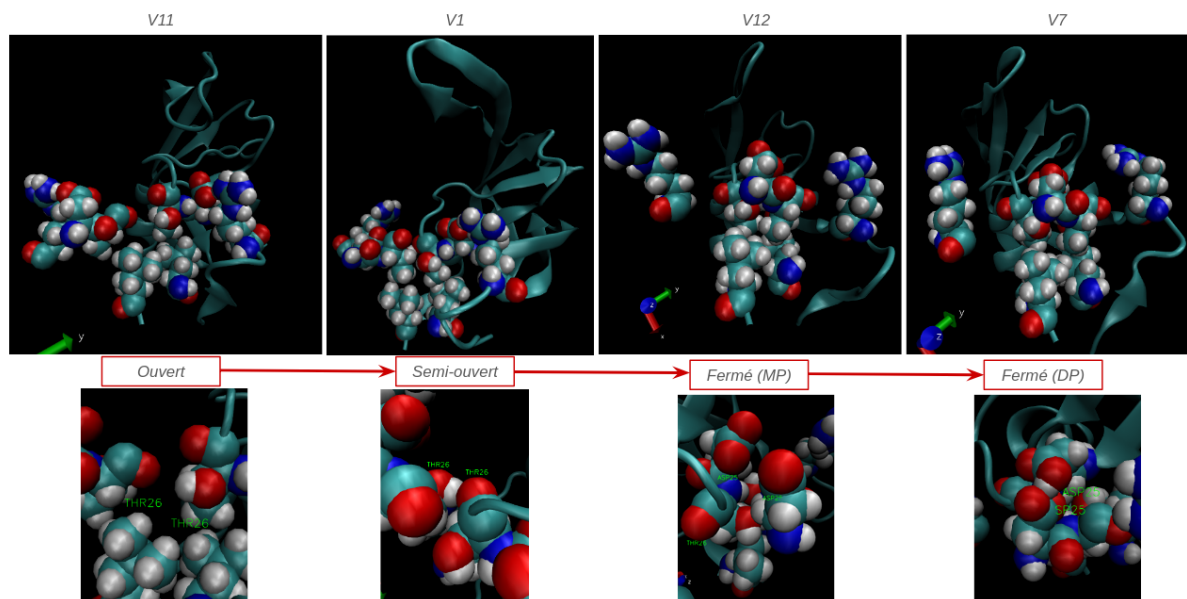


FIGURE 9 – Visualisation de la cœur protéique en VMD pour les simulations V7, V12, V1 et V11. La stabilité de la structure finale est assurée par la formation d’un fort réseau d’interactions au niveau du cœur de la protéine, qui se forme autour du site catalytique.

3.6 Classification hiérarchique de structures de V7 et V12

Tout au long de notre étude, nous avons mis en évidence que le réplicat DP V12 adopte un comportement qui ressemble fortement à celui des structures MP, aboutissant à une conformation fermée classique. Afin d’explorer si ces deux formes finales sont identiques sur le plan géométrique et de leurs réseaux d’interactions, nous avons implémenté une approche de classification hiérarchique. Pour ce faire, nous avons séparé les trajectoires de V7 (MP) et V12 (DP) en deux périodes distinctes : la Phase 1 (ϕ_1), représentant l’état initial fluctuant pré-transitionnel, et la Phase 2 (ϕ_2), correspondant à l’état final fermé et stabilisé.

Dans un premier temps, nous avons évalué la proximité géométrique globale des structures par le calcul d’une matrice de $\text{RMSD}_{\text{pairs}}$, restituée sous forme de dendrogramme (A.5). Les résultats montrent une séparation qui isole d’un côté l’ensemble des structures de la ϕ_1 , et de l’autre les structures de la ϕ_2 . Toutefois, au sein de ce groupe de ϕ_2 , les formes fermées finales de V7 et V12 sont séparées par simulation et présente une longue distance entre eux. L’absence de mélange entre les deux trajectoires indique que, malgré une apparence similaire, les mouvements internes de la forme fermée de V12 diffèrent de ceux de la forme fermée classique de V7.

Dans un second temps, pour déterminer si cette distinction structurale se reflète au niveau moléculaire, nous avons analysé la présence des liaisons hydrogène en appliquant un partitionnement basé sur la distance de Jaccard autour de la fenêtre de transition (± 36 ns). Le dendrogramme des interactions révèle que les interactions de la ϕ_1 de V7 s’isolent, quand un grand cluster unique regroupe à la fois la ϕ_2 de V7 et l’intégralité des deux phases de V12. Ces observations nous conduisent à une conclusion que d’une part, la présence de la monoprotonation dans V7 induit la mise en place d’interactions uniques et spécifiques en ϕ_2 qui n’apparaissent en DP. Ces contacts induisent la forme fermée classique fortement stable de PR2. D’autre part, dans le cas DP, les interactions requises pour stabiliser une forme fermée sont plus rares (uniquement en V12), mais

possibles. La forme fermée obtenue en ϕ_2 de V12 n'est pas égale à la forme classique de MP, mais constitue une solution alternative. Cette conformation alternative compense l'absence de proton en établissant un réseau d'interactions qui joue le même rôle de stabilisation du cœur enzymatique.

4 Discussion & Conclusions

Au cours de ce projet de stage, nous nous sommes focalisés sur l'exploration des événements qui sont à la base de la fermeture de la structure de la protéase PR2 (1HSI). Les DM réalisées en deux conditions – monoprotéoné et déprotéoné – nous ont révélé trois types de structure finale possible : ouverte (V11), fermée avec le sens des *flap* A devant B et cœur protéique stable (V7,V12) et fermée mais avec *flap* B devant A et cœur protéique flexible (V1). Nous avons pu conclure que la monoprotéonation stabilise toujours le système et cause la fermeture avec *flap* A devant *flap* B, par contre, la déprotéonation cause un comportement imprévisible : si le système peut se stabiliser au cours de la simulation, la protéine se ferme d'une manière stable et peu flexible (V12), sinon, le système reste très flexible au cours de la simulation (V1, V11). Grâce aux analyses d'environnement autour du site catalytique, nous avons pu identifier des interactions qui jouent un rôle dans la stabilisation de la structure en conditions déprotéonées, que la structure en V12 a réussi de former.

En perspective, nous pourrions analyser plus précisément les interactions qui différencient les formes fermées de V7 et V12, ainsi qu'analyser l'espace 3D du site catalytique plus en détail, pour mettre en évidence le rôle d'un réseau d'interactions dans la fermeture. Cette étude met en lumière une voie significative dans la conception d'inhibiteurs spécifiques au VIH-2, en soulignant que même dans des conditions DP, la PR2 parvient à se stabiliser et à se fermer.

5 Remerciements

Ce stage de master a été effectué au sein de l'équipe Profilage Pharmacologique In Silico (IsPP) de l'unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA) de l'Université Paris Cité, sous la direction de **Dr. Leslie Regad** et de **Marine Baillif**, doctorante à IsPP, que je voudrais remercier pour avoir proposé cette thématique vraiment intéressante, qui éclaire une vraie lacune en recherche de VIH. Je suis reconnaissante pour tous les conseils au cours du stage, de l'organisation d'expérimentations à la rédaction de ce rapport.

J'adresse également ma reconnaissance chef d'équipe IsPP – Dr. Pierre Tufféry, ainsi qu'au directeur de l'unité BFA Prof. Christophe Magnan, pour m'avoir donné l'opportunité de faire ce stage. Cette recherche a été menée à bien grâce à Université Paris Cité et Master Bio-Informatique – In Silico Drug Design.

Références

- [1] Global HIV & AIDS statistics — fact sheet | UNAIDS.
- [2] Alexandria Williams, Sonia Menon, Madeleine Crowe, Neha Agarwal, Jorne Bicler, Nicholas Bbosa, Deogratius Ssemwanga, Ferdinard Adungo, Christiane Moecklinghoff, Malcolm Macartney, and Valerie Oriol-Mathieu. Geographic and population distributions of human immunodeficiency virus (HIV)–1 and HIV-2 circulating subtypes : A systematic literature review and meta-analysis (2010–2021). 228(11) :1583–1591.
- [3] Maarten F. Schim van der Loeff. Epidemiology, natural history and treatment of HIV-2 infections. pages 637–647.
- [4] Francis Barin, Françoise Cazein, Florence Lot, Josiane Pillonel, Sylvie Brunet, Damien Thierry, Florence Damond, Françoise Brun-Vézinet, Jean-Claude Desenclos, and Caroline Semaille. Prevalence of HIV-2 and HIV-1 group O infections among new HIV diagnoses in France : 2003-2006. *AIDS*, 21(17) :2351–2353, November 2007.
- [5] V. Soriano, P. Gomes, W. Heneine, A. Holguín, M. Doruana, R. Antunes, K. Mansinho, W. M. Switzer, C. Araujo, V. Shanmugam, H. Lourenço, J. González-Lahoz, and F. Antunes. Human immunodeficiency virus type 2 (HIV-2) in Portugal : clinical spectrum, circulating subtypes, virus isolation, and plasma viral load. *Journal of Medical Virology*, 61(1) :111–116, May 2000.
- [6] Zhengtong Lv, Yuan Chu, and Yong Wang. HIV protease inhibitors : a review of molecular selectivity and toxicity. *HIV/AIDS (Auckland, N.Z.)*, 7 :95–104, April 2015.
- [7] Delphine Desbois, Bénédicte Roquebert, Gilles Peytavin, Florence Damond, Gilles Collin, Antoine Bénard, Pauline Campa, Sophie Matheron, Geneviève Chêne, Françoise Brun-Vézinet, Diane Descamps, and French ANRS HIV-2 Cohort (ANRS CO 05 VIH-2). In vitro phenotypic susceptibility of human immunodeficiency virus type 2 clinical isolates to protease inhibitors. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 52(4) :1545–1548, April 2008.
- [8] Evan T. Brower, Usman M. Bacha, Yuko Kawasaki, and Ernesto Freire. Inhibition of HIV-2 protease by HIV-1 protease inhibitors in clinical use. *Chemical Biology & Drug Design*, 71(4) :298–305, April 2008.
- [9] Luis Menéndez-Arias and Mar Álvarez. Antiretroviral therapy and drug resistance in human immunodeficiency virus type 2 infection. *Antiviral Research*, 102 :70–86, February 2014.
- [10] Z. Chen, Y. Li, E. Chen, D. L. Hall, P. L. Darke, C. Culberson, J. A. Shafer, and L. C. Kuo. Crystal structure at 1.9-Å resolution of human immunodeficiency virus (HIV) II protease complexed with L-735,524, an orally bioavailable inhibitor of the HIV proteases. *The Journal of Biological Chemistry*, 269(42) :26344–26348, October 1994.
- [11] Walter R. P. Scott and Celia A. Schiffer. Curling of Flap Tips in HIV-1 Protease as a Mechanism for Substrate Entry and Tolerance of Drug Resistance. *Structure*, 8(12) :1259–1265, December 2000.

- [12] Jianzhong Chen, Zhiqiang Liang, Wei Wang, Changhong Yi, Shaolong Zhang, and Qinggang Zhang. Revealing Origin of Decrease in Potency of Darunavir and Amprenavir against HIV-2 relative to HIV-1 Protease by Molecular Dynamics Simulations. *Scientific Reports*, 4(1) :6872, November 2014.
- [13] S. Kashif Sadiq and Gianni De Fabritiis. Explicit solvent dynamics and energetics of HIV-1 protease flap opening and closing. *Proteins*, 78(14) :2873–2885, November 2010.
- [14] Viktor Hornak, Asim Okur, Robert C. Rizzo, and Carlos Simmerling. HIV-1 protease flaps spontaneously open and reclose in molecular dynamics simulations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(4) :915–920, January 2006.
- [15] Marine Baillif and Leslie Regad. Intrinsic conformational dynamics of apo hiv-2 protease reveal two dynamical phases and multiple closed flap states, February 2026 (in review).
- [16] Parimal Kar and Volker Knecht. Origin of Decrease in Potency of Darunavir and Two Related Antiviral Inhibitors against HIV-2 Compared to HIV-1 Protease. *The Journal of Physical Chemistry B*, 116(8) :2605–2614, March 2012.
- [17] William Humphrey, Andrew Dalke, and Klaus Schulten. VMD – Visual Molecular Dynamics. *Journal of Molecular Graphics*, 14 :33–38, 1996.
- [18] Schrödinger, LLC. The PyMOL molecular graphics system, version 1.8. November 2015.
- [19] Richard J. Gowers, Max Linke, Jonathan Barnoud, Tyler J. E. Reddy, Manuel N. Melo, Sean L. Seyler, Jan Domański, David L. Dotson, Sébastien Buchoux, Ian M. Kenney, and Oliver Beckstein. MDAnalysis : A Python Package for the Rapid Analysis of Molecular Dynamics Simulations. *SciPy 2016*, June 2016.
- [20] Naveen Michaud-Agrawal, Elizabeth J. Denning, Thomas B. Woolf, and Oliver Beckstein. MDAnalysis : A toolkit for the analysis of molecular dynamics simulations. *Journal of Computational Chemistry*, 32(10) :2319–2327, 2011.
- [21] Robert T. McGibbon, Kyle A. Beauchamp, Matthew P. Harrigan, Christoph Klein, Jason M. Swails, Carlos X. Hernández, Christian R. Schwantes, Lee-Ping Wang, Thomas J. Lane, and Vijay S. Pande. Mdtraj : A modern open library for the analysis of molecular dynamics trajectories. *Biophysical Journal*, 109(8) :1528 – 1532, 2015.
- [22] Barry Grant, Xin-Qiu Yao, Lars Skjaerven, and Julien Ide. Bio3d : Biological Structure Analysis, October 2024.
- [23] Harsh Singh Rajput. Mechanism of Action of Protease Inhibitors, May 2026. Section : Mechanism of Action.

A Annexes

A.1 Protocole de simulations de dynamique moléculaire (DM)

Les simulations MD ont été effectuées avec GROMACS 2022 appliqué le champ de force AMBER99SB et mode TIP3P (au moins 1.0 nm de solvant entre le soluté et bords de boîte). Neutralisation du système a été faite en ajoutant Na et Cl. Pour toutes les simulations, la minimisation était réalisée avec l'algorithme *steepest descent* jusqu'à ce que la force maximale soit réduite en dessous de $1000 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{nm}^{-1}$, avec un maximum de 50000 étapes de minimisation. L'équilibration a été effectué en deux étapes : NVT (310 K, thermostat : V-rescale) et NPT (1 bar, barostat : Parrinello-Rahman).

Les interactions électrostatiques à longue portée ont été traitées avec la méthode Particle Mesh Ewald (PME), en utilisant un espacement de grille de Fourier de 0,16 nm et d'interpolation de quatrième ordre. Les interactions Van der Waals et l'électrostatique à courte portée ont été calculés avec une coupure de 1,0 nm, et les interactions non liées ont été gérées à l'aide du schéma de coupure Verlet. Toutes les liaisons covalentes impliquant des atomes d'hydrogène ont été contraintes à l'aide de LINCS, permettant l'utilisation de l'étape de temps de 2 fs tout au long.

L'étape de production, en conditions NPT (310 K, 1 bar) varie en durée pour les simulations : soit 1000 ns, soit 500 ns. Les coordonnées ont été sauvegardées toutes les 10 ps.

A.2 Formule de RMSD

$$\text{RMSD}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|r_i(\mathbf{a}) - r_i(\mathbf{b})\|^2}$$

n = nombre d'atomes

$\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ = 2 conformations différentes

$r_i(\mathbf{a})$ = vecteur position de l'atome i dans la conformation $\mathbf{a}$

$r_i(\mathbf{b})$ = vecteur position de l'atome i dans la conformation $\mathbf{b}$

(2)

A.3 Formule de RMSF

$$\text{RMSF}_i = \sqrt{\frac{1}{nsteps} \sum_{t=1}^{nsteps} \|r_i(t) - \langle r_i \rangle\|^2}$$

$r_i(t)$ = vecteur position de l'atome i au pas t

$nsteps$ = nombre de pas de simulation

$$\langle r_i \rangle = \frac{1}{nsteps} \sum_{t=1}^{nsteps} r_i(t) \text{ (positions atomiques moyennes)}$$
(3)

A.4 Figures additionnelles, Pt. 1

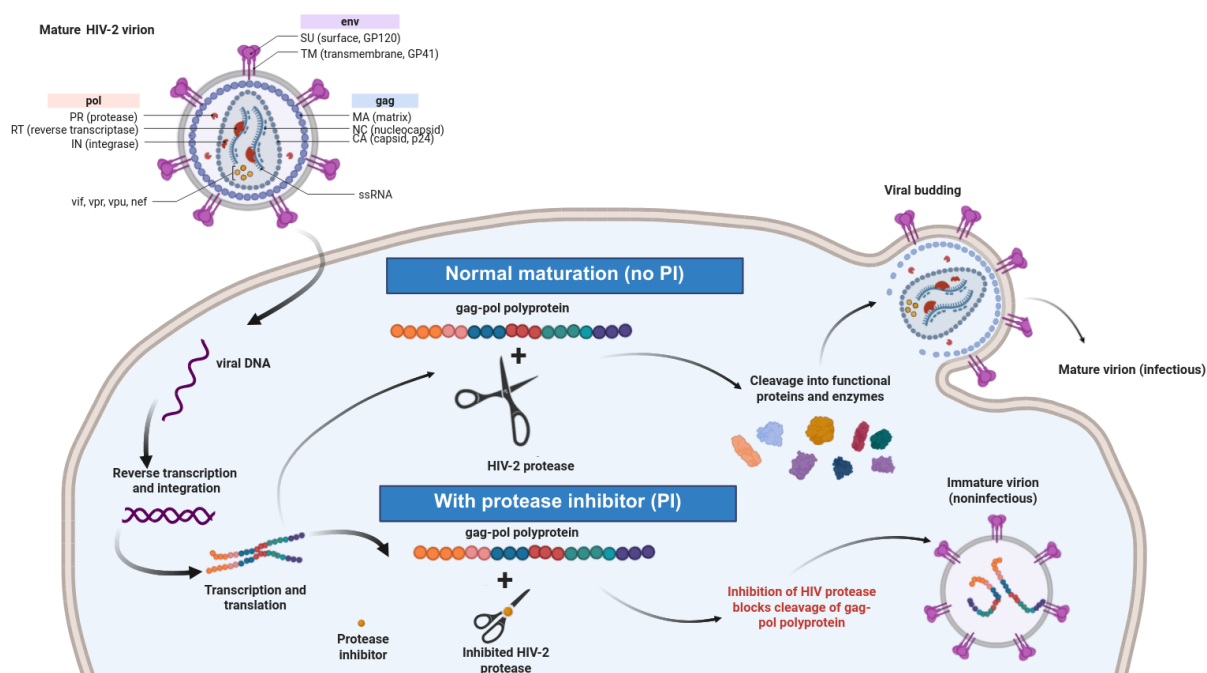


FIGURE 10 – Schéma du rôle de la protéase dans la maturation du VIH2. Inhibiteur de protéase (*protease inhibitor*) empêche les clivages des polyprotéines. Créé en [BioRender](#), inspiré depuis H.S.Rajput de Pharmacy Freak [23].

A.5 Figures additionnelles, Pt. 2.2.1

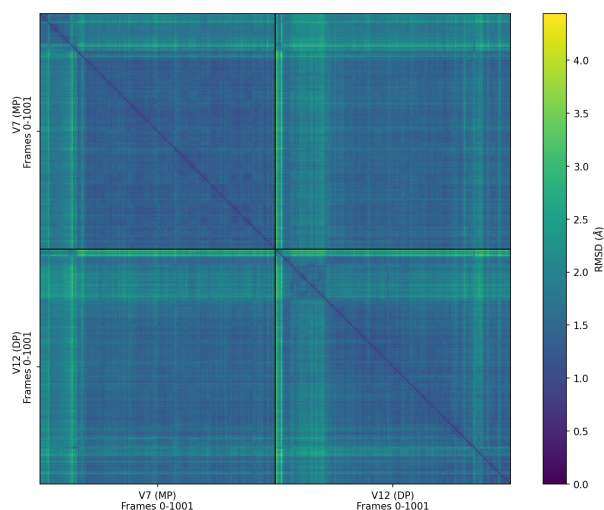


FIGURE 11 – Heatmap représentant la matrice de distances de RMSD par paires pour les deux simulations V7 (MP) et V12 (DP).

A.6 Figures additionnelles, Pt. 3.3

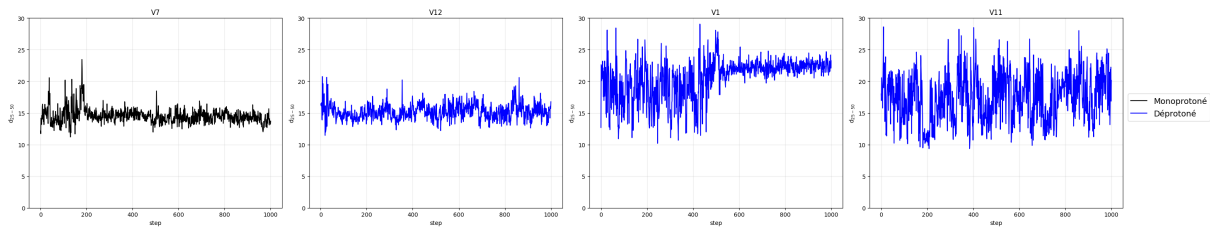


FIGURE 12 – Analyse d_{25-50} la chaîne A pour les quatre simulations : DP (V1,V11,V12) en bleu contre référence MP (V7) en noir.

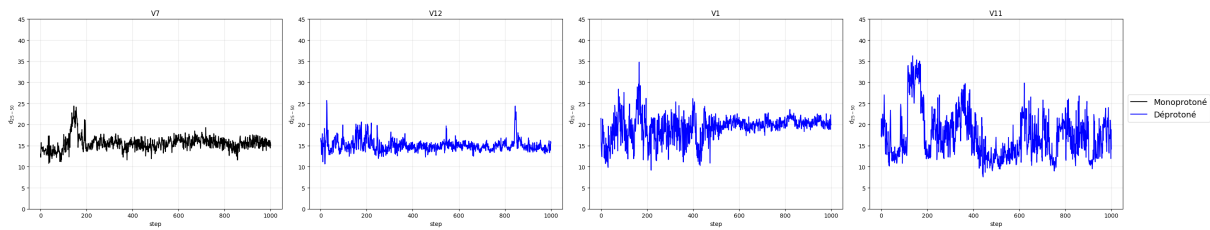


FIGURE 13 – Analyse d_{25-50} la chaîne B pour les quatre simulations : DP (V1,V11,V12) en bleu contre référence MP (V7) en noir.

A.7 Figures additionnelles, Pt. 3.6

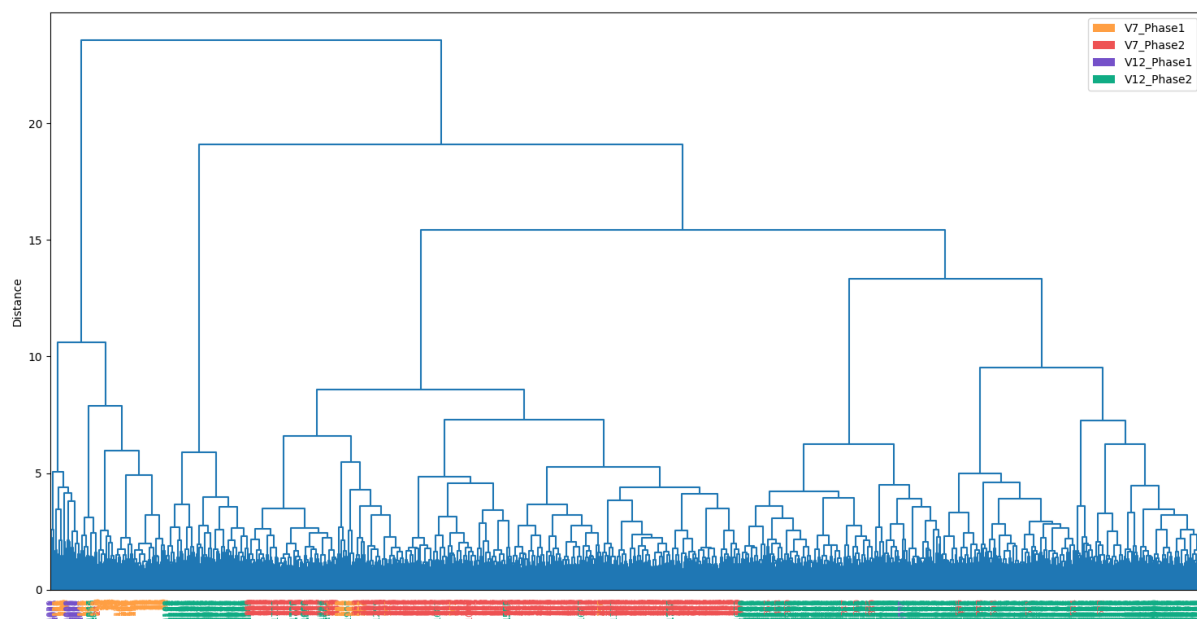


FIGURE 14 – Regroupement de frames individuels de V7 (MP) et V12 (DP) basé sur le $\text{RMSD}_{\text{pairs}}$ (méthode Ward).

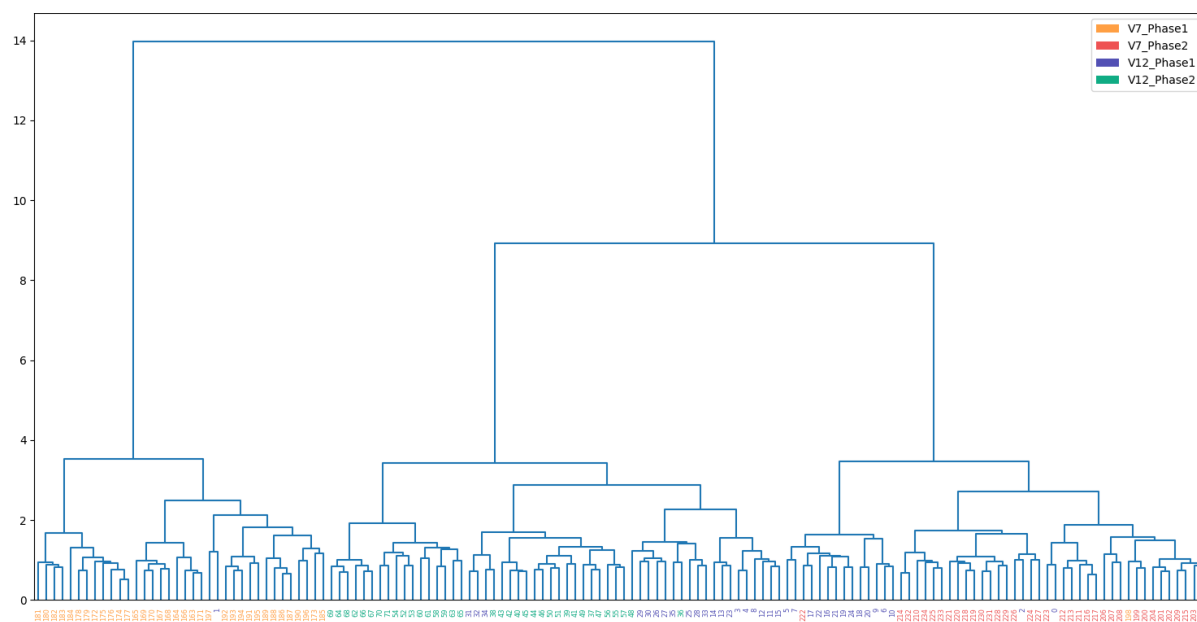


FIGURE 15 – Regroupement de frames individuels de V7 (MP) et V12 (DP) au moment de transition entre deux phases (± 36 ns) basé sur la distance de Jaccard (méthode Ward)